

CURSO · MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Dimensiones, variables e indicadores para el MPM

Sesión 1 de 3 — Cómo construir la arquitectura conceptual de un Índice de Pobreza Multidimensional



Agenda de la sesión



- 1** ¿Qué es la pobreza multidimensional?: El marco conceptual detrás del IPM
- 2** Las cuatro decisiones de cada elemento de un IPM
- 3** De la teoría al dato:
construyendo los indicadores del IPM global propuesto por el Grupo del Banco mundial
- 4** Recursos, próximos pasos y actividad de clase

INTRODUCCIÓN

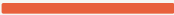
Objetivos de aprendizaje

- Comprender por qué la pobreza monetaria no basta para describir las privaciones de un hogar
- Identificar los cuatro componentes técnicos que definen cualquier IPM: dimensiones, indicadores, umbrales y ponderaciones
- Aplicar criterios rigurosos (teóricos, normativos, empíricos y de disponibilidad de datos) para seleccionar dimensiones e indicadores

01

¿Qué es la pobreza multidimensional?

El marco conceptual detrás del IPM



“La pobreza no es solo no tener suficiente dinero. Es no poder ejercer las capacidades básicas para vivir una vida que valoramos.”

— Inspirado en el enfoque de capacidades de Amartya Sen¹

MARCO CONCEPTUAL

El mismo ingreso no siempre genera las mismas oportunidades

El enfoque monetario identifica como pobre a quien vive con un ingreso o consumo inferior a la línea de pobreza. Es una medida útil, pero incompleta: hogares con el mismo ingreso pueden enfrentar condiciones muy distintas según los servicios públicos disponibles.

HOGAR A

500.000 FCFA al mes

- ✓ **Agua por tubería**
Disponible en la vivienda
- ✓ **Electricidad confiable**
Servicio regular
- ✓ **Escuela cercana**
Acceso sin grandes costos
- ✓ **Centro de salud accesible**

**MISMO
CONSUMO O
INGRESO**

HOGAR B

500.000 FCFA al mes

- ! **Fuente de agua distante**
Más tiempo y gasto
- ! **Sin electricidad confiable**
Combustible y baterías
- ! **Escuela distante**
Transporte o largas caminatas
- ! **Centro de salud distante**

El ingreso es el mismo; las condiciones de vida y las oportunidades reales no.

Fuente: elaboración propia con base en Sen (1999) y PNUD–OPHI (2019).

MOTIVACIÓN

La falta de servicios convierte una privación en costos y menores capacidades

El hogar debe destinar dinero y tiempo adicionales para cubrir necesidades que otros reciben mediante infraestructura y servicios públicos.

PRIVACIÓN

1

Agua distante

2

Sin electricidad

3

Escuela distante

4

Salud distante

COSTO OCULTO

1

Compra o acarreo de agua

2

Combustible, baterías o generador

3

Transporte y tiempo de desplazamiento

4

Transporte y horas de trabajo perdidas

CAPACIDAD AFECTADA

1

Menos tiempo para trabajar o estudiar

2

Menos estudio y conectividad

3

Menor asistencia y aprendizaje

4

Peor salud y menor productividad

BIENESTAR EFECTIVO = INGRESO + SERVICIOS PÚBLICOS + INSTITUCIONES

Fuente: elaboración propia con base en Sen (1999) y PNUD–OPHI (2019).

MOTIVACIÓN

¿Por qué necesitamos una medida multidimensional?



Identifica quién es pobre y en qué

- No solo cuántos son pobres, sino qué privaciones enfrenta cada hogar
- Permite priorizar políticas sectoriales (agua, educación, vivienda)

Captura la simultaneidad

- Muestra privaciones que ocurren al mismo tiempo en el mismo hogar (e.j. salud, educación y nivel de vida) que se sufren de forma simultánea.
- La pobreza monetaria no puede ver esta superposición porque agrega todas las privaciones en un único valor consumo

Orienta la política pública

- Es descomponible por indicador, región y grupo poblacional
- Facilita el monitoreo de los ODS (meta 1.2)¹¹

Fuentes: ¹¹ PNUD & OPHI (2019) — ODS meta 1.2 · Referencias completas al final.

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN

Tres formas de contar a los pobres multidimensionales

- *Enfoque de unión*: se considera pobre a quien tiene al menos una privación (en cualquier indicador)²
 - Tiende a sobreestimar la pobreza cuando hay muchos indicadores
- *Enfoque de intersección*: se considera pobre solo a quien está privado en todos los indicadores
 - Es demasiado restrictivo y subestima la pobreza
- *Método Alkire-Foster* (doble corte / dual cutoff): un hogar es pobre si acumula privaciones ponderadas que superan un umbral k ²
 - Es el método que usaremos para calcular el IPM en Stata

ACTOR CLAVE

OPHI: la referencia técnica global en medición multidimensional

- OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative) es el centro de investigación donde Sabina Alkire y James Foster desarrollaron el método Alkire-Foster; junto con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) produce el IPM Global²
- Produce el IPM Global (Global MPI) que se publica cada año para más de 100 países⁵
- Ofrece un portal de formación en línea (OPHI Summer School / training resources) con cursos introductorios, notas técnicas y estudios de caso¹²
- A lo largo de este curso el artículo de Alkire y Foster (2011) es la referencia base

Fuentes: ² Alkire & Foster (2011) ⁵ OPHI & PNUD (2025) ¹² OPHI, portal de formación · Referencias completas al final.

02

Las cuatro decisiones de cada elemento de un IPM

La arquitectura técnica que hay que definir antes de calcular cualquier índice

PANORAMA GENERAL

Cuatro decisiones definen cualquier IPM



1 · Dimensiones

- Las áreas de vida que se consideran esenciales
- Ej. salud, educación, nivel de vida

2 · Indicadores

- Las variables observables que aproximan cada dimensión
- Ej. asistencia escolar, acceso a agua

3 · Umbrales de privación

- El punto a partir del cual un hogar se considera privado en un indicador
- Ej. sin acceso a electricidad

4 · Ponderaciones

- El peso relativo de cada dimensión e indicador en el índice
- Ej. 1/3 por dimensión

COMPONENTE 1

Dimensiones: ¿qué son y cómo se eligen?



- Una dimensión es un área de bienestar considerada intrínsecamente valiosa (no solo un medio para otro fin)
 - Debe ser lo suficientemente amplia para agrupar varios indicadores relacionados
- Alkire (2007) identifica cinco vías para seleccionar las dimensiones:³
 - Datos disponibles o convenciones existentes (*convenience*)
 - Supuestos normativos (social or psychological theory, philosophy, religion)
 - Consultas participativas con la población (Ongoing deliberative process)
 - Consenso normativo (declaraciones de derechos, ODS, constitución)
 - Evidencia empírica sobre lo que la gente valora (empirical evidence)



Ejemplo: dimensiones del IPM Global (OPHI–PNUD)⁴



Dimensión	Indicadores	Peso
Salud	Nutrición · Mortalidad infantil	1/3
Educación	Años de escolaridad · Asistencia escolar	1/3
Nivel de vida	Combustible para cocinar · Saneamiento · Agua · Electricidad · Vivienda · Activos	1/3

Fuentes: ⁴ Alkire, Mishra, Selden & Suppa (2025), OPHI MN-61 · Referencias completas al final.

COMPONENTE 2

Indicadores: ¿qué son y cómo se eligen?



- Un indicador es una variable —o combinación de variables— observable que permite identificar una privación concreta dentro de una dimensión.
 - Ej.: asistencia escolar en educación; acceso a electricidad en nivel de vida.
- Traduce un aspecto amplio del bienestar en una regla medible: población elegible + variable(s)
- Para seleccionar indicadores, OPHI recomienda considerar conjuntamente:
 - Pertinencia normativa y utilidad para la política pública
 - Disponibilidad, calidad y comparabilidad de los datos
 - Asociación o redundancia con los demás indicadores
 - Capacidad de comunicar y monitorear cambios en el tiempo

Las pruebas empíricas informan la selección, pero no sustituyen las decisiones normativas ni las prioridades de política.



Ejemplo: dimensiones del IPM Global (OPHI–PNUD)⁴



Dimensión	Indicadores	Peso
Salud	Nutrición · Mortalidad infantil	1/3
Educación	Años de escolaridad · Asistencia escolar	1/3
Nivel de vida	Combustible para cocinar · Saneamiento · Agua · Electricidad · Vivienda · Activos	1/3

Fuentes: ⁴ Alkire, Mishra, Selden & Suppa (2025), OPHI MN-61 · Referencias completas al final.

COMPONENTE 3

Umbrales de privación (deprivation cutoffs)



- Es el valor que separa a un hogar/persona "privada" de una "no privada" en un indicador específico
 - Se define antes de agregar cualquier información entre indicadores
- Debe ser coherente con estándares internacionales cuando existan (ej. OMS, UNESCO) y adaptarse al contexto nacional cuando sea necesario
- Ejemplo: en el indicador "electricidad", el hogar está privado si no tiene acceso a ningún servicio eléctrico
- Ejemplo: en el indicador "asistencia escolar", el hogar está privado si tiene al menos un niño en edad escolar que no asiste



Ejemplo de umbrales: IPM Global⁴



Indicador	Umbral de privación
Nutrición	Algún miembro con desnutrición (talla/peso según edad)
Mortalidad infantil	Un menor de 18 años ha fallecido en el hogar en los últimos 5 años
Años de escolaridad	Ningún miembro ha completado 6 años de educación
Asistencia escolar	Algún niño en edad escolar obligatoria no asiste
Saneamiento	Sin instalación mejorada o compartida con otros hogares
Agua potable	Sin acceso a fuente mejorada o a más de 30 min de distancia
Electricidad	El hogar no tiene electricidad

Fuentes: ⁴ Alkire, Mishra, Selden & Suppa (2025), OPHI MN-61 · Referencias completas al final.

COMPONENTE 4

Ponderaciones: ¿qué son y cómo se eligen?

- La ponderación expresa la importancia relativa de cada dimensión e indicador en el puntaje total de privaciones.
 - El puntaje del hogar es la suma de sus privaciones ponderadas; todos los pesos suman 1.
- La práctica más común es utilizar ponderaciones iguales anidadas:
 - Cada dimensión recibe el mismo peso.
 - Dentro de cada dimensión, su peso se divide por igual entre los indicadores.
 - Por ello, un indicador pesa más cuando su dimensión contiene menos indicadores.
- Son posibles pesos diferentes si existe una justificación normativa o de política clara; su efecto debe evaluarse mediante pruebas de robustez.

¿Y el ACP? Asigna más peso a las variables que explican mayor variación conjunta, no necesariamente a las privaciones más importantes. Sus pesos dependen de la muestra y son menos transparentes, por lo que no es la práctica habitual para ponderar un IPM oficial.

La igualdad de pesos no implica que todas las privaciones sean idénticas, sino que no existe una justificación suficiente para jerarquizarlas.

Ponderaciones⁴



Dimensión	Indicadores	Peso
Salud	Nutrición · Mortalidad infantil	1/3
Educación	Años de escolaridad · Asistencia escolar	1/3
Nivel de vida	Combustible para cocinar · Saneamiento · Agua · Electricidad · Vivienda · Activos	1/3

Fuentes: ⁴ Alkire, Mishra, Selden & Suppa (2025), OPHI MN-61 · Referencias completas al final.

PANORAMA COMPARADO

Más de 40 países cuentan hoy con un IPM oficial nacional⁶



- Además del IPM Global, muchos países han construido su propio índice adaptado a su contexto y a sus fuentes de datos
- América Latina: México (CONEVAL), Colombia (DANE), Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras
- Otras regiones: Bután (GNH-linked MPI), Filipinas, Nigeria, varios países africanos con apoyo de OPHI/PNUD⁶
- Esta diversidad demuestra que el método Alkire-Foster es un marco flexible, no una receta única



CASO 1

Caso México (CONEVAL): pobreza multidimensional⁷



Dimensión / derecho social	Indicador
Educación	Rezago educativo
Salud	Acceso a servicios de salud
Seguridad social	Acceso a seguridad social
Vivienda	Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos	Acceso a servicios básicos en la vivienda
Alimentación	Acceso a la alimentación
Bienestar económico	Ingreso corriente per cápita bajo la línea de bienestar

CONEVAL combina carencias sociales (6 indicadores) con una línea de bienestar económico: un enfoque propio, no calcado del IPM global.

Fuentes: ⁷ CONEVAL (2019) · Referencias completas al final.

CASO 2

Caso Colombia (DANE): Índice de Pobreza Multidimensional⁸

Dimensión	Indicadores incluidos
Condiciones educativas del hogar	Bajo logro educativo · Analfabetismo
Condiciones de la niñez y juventud	Inasistencia escolar · Rezago escolar · Barreras a servicios para primera infancia · Trabajo infantil
Trabajo	Desempleo de larga duración · Empleo informal
Salud	Sin aseguramiento en salud · Barreras de acceso a servicios de salud
Acceso a servicios públicos y vivienda	Sin acceso a fuente de agua mejorada · Inadecuada eliminación de excretas · Pisos y paredes inadecuados · Hacinamiento crítico

Fuentes: ⁸ DANE (2020), nota metodológica IPM · Referencias completas al final.

SÍNTESIS COMPARADA

¿Qué tienen en común estos IPM nacionales?

- Todos parten del método Alkire-Foster, pero ajustan dimensiones e indicadores a su realidad²
- Incorporan indicadores propios de su contexto: trabajo infantil, empleo informal, hacinamiento, aseguramiento en salud
- La mayoría mantiene 4 a 6 dimensiones y entre 10 y 15 indicadores: suficiente riqueza sin volverse inmanejable
- El valor de k más común sigue siendo 33%, aunque cada país lo somete a análisis de sensibilidad
- Todos documentan públicamente su metodología: transparencia como condición de legitimidad estadística

03

De la teoría al dato: construyendo los indicadores

Cómo se traduce el marco conceptual de el IPM definido por el Banco Mundial (MPM) en código real (Stata) — caso Guinea Ecuatorial (ENH2-2023)

ALCANCE DEL ÍNDICE

¿Por qué MPM y no el IPM completo? La dimensión de salud ausente

- El IPM Global (OPHI-PNUD) se construye sobre 3 dimensiones — Salud, Educación y Nivel de vida — pero la ENH2 (2022-2023) no incluye un módulo de salud (nutrición, mortalidad infantil) con la cobertura y calidad necesarias para construir esos indicadores

IPM Global (OPHI-PNUD)

3 dimensiones, ponderación 1/3 cada una

- Salud: nutrición · mortalidad infantil
- Educación: años de escolaridad · asistencia
- Nivel de vida: agua, saneamiento, electricidad, vivienda, combustible, activos

MPM · Guinea Ecuatorial (esta base)

3 dimensiones, ponderación 1/3 cada una

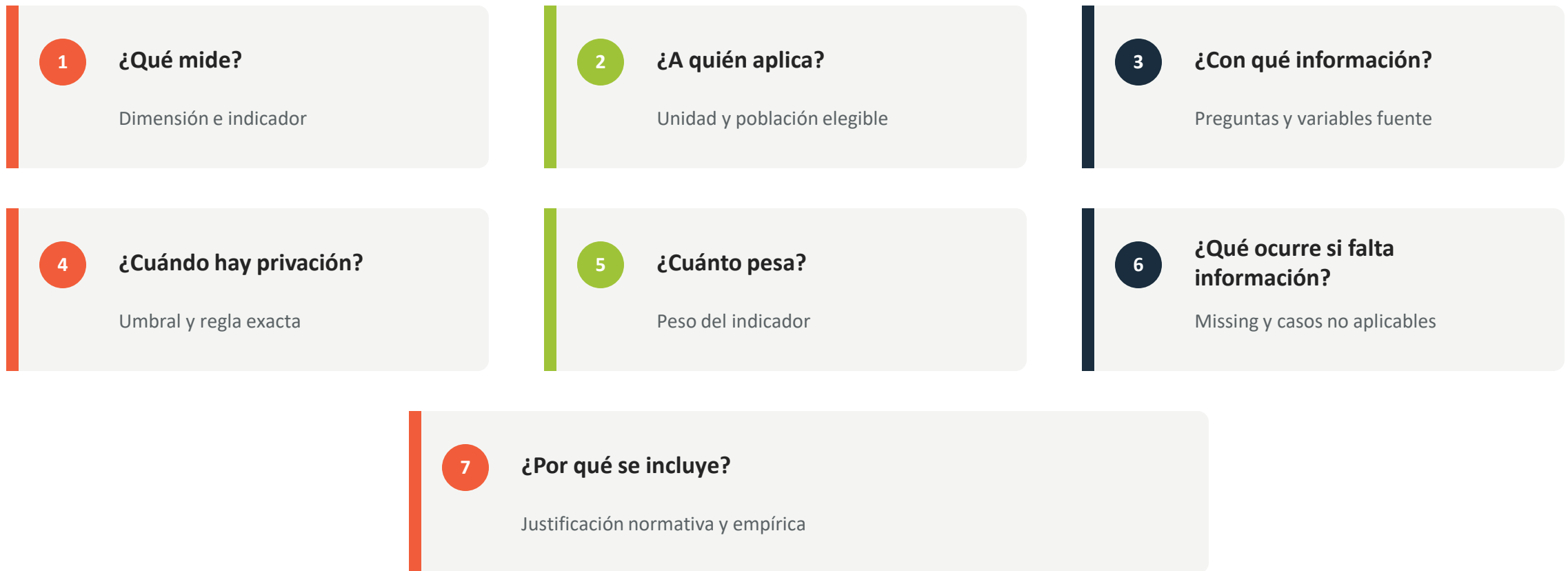
- Educación: logro (primaria completa) · matrícula escolar
- Infraestructura: electricidad · saneamiento · agua
- Monetaria: sustituye a Salud — gasto per cápita < USD 3.00 PPA 2021

Fuente: elaboración propia; dimensiones IPM Global según Alkire, Mishra, Selden & Suppa (2025), OPHI MN-61.

DISEÑO DEL MPM

Antes de abrir Stata, cada indicador debe quedar completamente especificado

La matriz convierte una decisión conceptual en una regla transparente, programable y reproducible.



Fuente: PNUD–OPHI (2019), adaptado al MPM de Guinea Ecuatorial.



DISEÑO DEL MPM

Matriz completa del diseño del MPM

Una sola ficha documenta qué se mide, cómo se programa y qué decisiones deben validarse.

DIMENSIÓN E INDICADOR	POBLACIÓN ELEGIBLE	VARIABLES FUENTE	REGLA DE PRIVACIÓN	PESO	MISSING / NO APLICA
Educación Logro educativo	Hogares con ≥1 adulto de 15 años o más	q1_03_edad educat7	Privado si ningún adulto de 15+ completó primaria (grado 9 del sistema educativo)	1/6	Distinguir hogar sin adulto elegible (privado), de información de educacion faltante (privado).
Educación Matrícula escolar	Hogares con niños de 7–14 años	edad asistencia_escolar	Privado si al menos un niño de 7–14 no está matriculado (grado 8 del sistema educativo)	1/6	Hogar sin niños: no elegible; documentar la regla: no privado
Infraestructura Electricidad	Todos los hogares	q2_31_energiaLuz	Privado si la fuente de iluminacion no es electricidad	1/9	Conservar missing si la fuente no fue informada
Infraestructura Saneamiento	Todos los hogares	q2_28, q2_28B, q2_28C, q2_29	Privado si no tienen acceso a saneamiento con calidad standard (JMP en la medida de lo posible)	1/9	Conservar missing si la fuente no fue informada
Infraestructura Agua	Todos los hogares	q2_25, q2_26, q2_27, rural	Privado si no tienen acceso a agua con calidad standard (JMP en la medida de lo posible)	1/9	Conservar missing si la fuente no fue informada
Monetaria Consumo	Todos los hogares con agregado válido	pcexp IPC · PPA 2021	Privado si el consumo diario per cápita es inferior a US\$3,00 PPA 2021	1/3	Excluir o tratar explícitamente agregados de consumo inválidos

La regla debe poder traducirse directamente a código y validarse con la variable original.

Fuente: PNUD–OPHI (2019), adaptado al MPM de Guinea Ecuatorial.

PANORAMA DEL PIPELINE

Un script, dos salidas: de la encuesta a las privaciones binarias

- En esta sección construimos, con el código real, los 6 indicadores y sus privaciones que alimentan el MPM de Guinea Ecuatorial.



– 01_privaciones_MPM.do y 03_calculo_mpm_mpitb.do se ejecutan en secuencia dentro de 00_maestro.do.

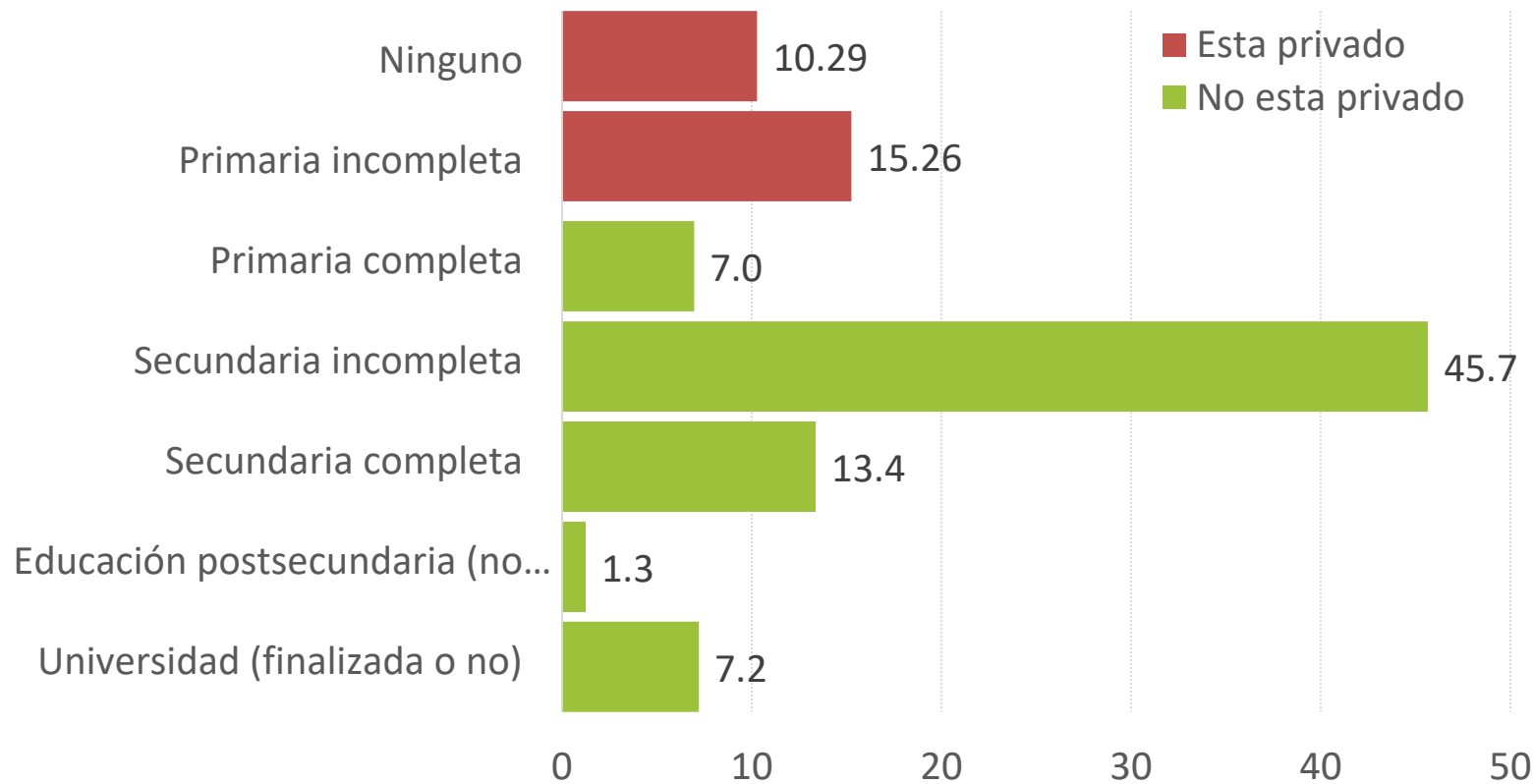
Fuente: elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do.

01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN EDUCACIÓN

Indicador 1 · Logro educativo (adultos)

Pregunta guía: ¿Qué nivel educativo tienen los adultos del hogar?

Criterio de privación: el hogar se clasifica como **privado** cuando *ningún* adulto alcanzó al menos primaria completa.



% de adultos (15+) según su mayor nivel educativo alcanzado (ponderado)

■ **No esta privado:** Alcanza primaria completa, si el nivel de educación es igual o mayor a primaria completa

■ **Esta privado:** Quien su nivel educativo si es menos a primera incompleta

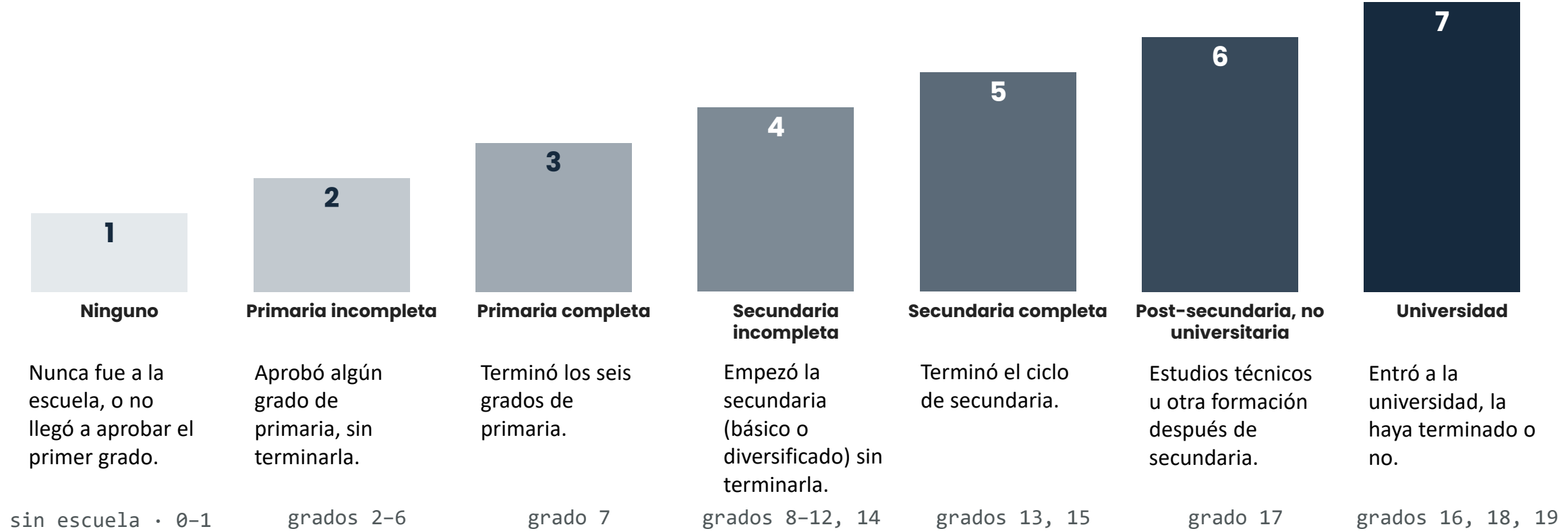
El hogar es privado solo si ningún adulto completo la primaria

Fuente: elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do

01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN EDUCACIÓN

Indicador 1 · Logro educativo (adultos) – cómo se construye

Apartir de la encuesta se ubica a cada persona en una de siete categorías, ordenadas de menor a mayor grado aprobado.



Fuente: código explicado paso a paso desde cero; elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do.

01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN EDUCACIÓN

Indicador 1 · Logro educativo (adultos) — código:

```
* Adulto con nivel básico de educación (primaria completa o más)
gen temp2 = 1 if q1_03_edad>=$edUAGE & q1_03_edad~= . & educat7>=3 & educat7~= .

* Cantidad de adultos con nivel apropiado por hogar
bys hhid: egen temp3 = sum(temp2) // no hay missings en temp3:
                                // todo hogar tiene al menos 1 persona >= $edUAGE. Es decir,
                                // temp3==0 significa que nadie completó primaria, NO que
                                // falten adultos en el hogar.

* El hogar está privado si NINGÚN adulto alcanza el nivel
gen dep_educ_com = 0
replace dep_educ_com = 1 if temp3==0

drop temp2 temp3
la var dep_educ_com "MPM: Privado si el hogar NO tiene
adultos $edUAGE+ con primaria completa"
```

Fuente: agregación por hogar (lógica de “ningún adulto”); elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do.

Indicador 1 · Logro educativo (adultos)

Hogares privados (tabulate)



Categoría de privación	Hogares (n, sin ponderar)	% de hogares (ponderado)
No privado	1.471.265	92,28%
Privado	123.071	7,17%

```
. tab dep_educ_com [iw=weight_hh]
```

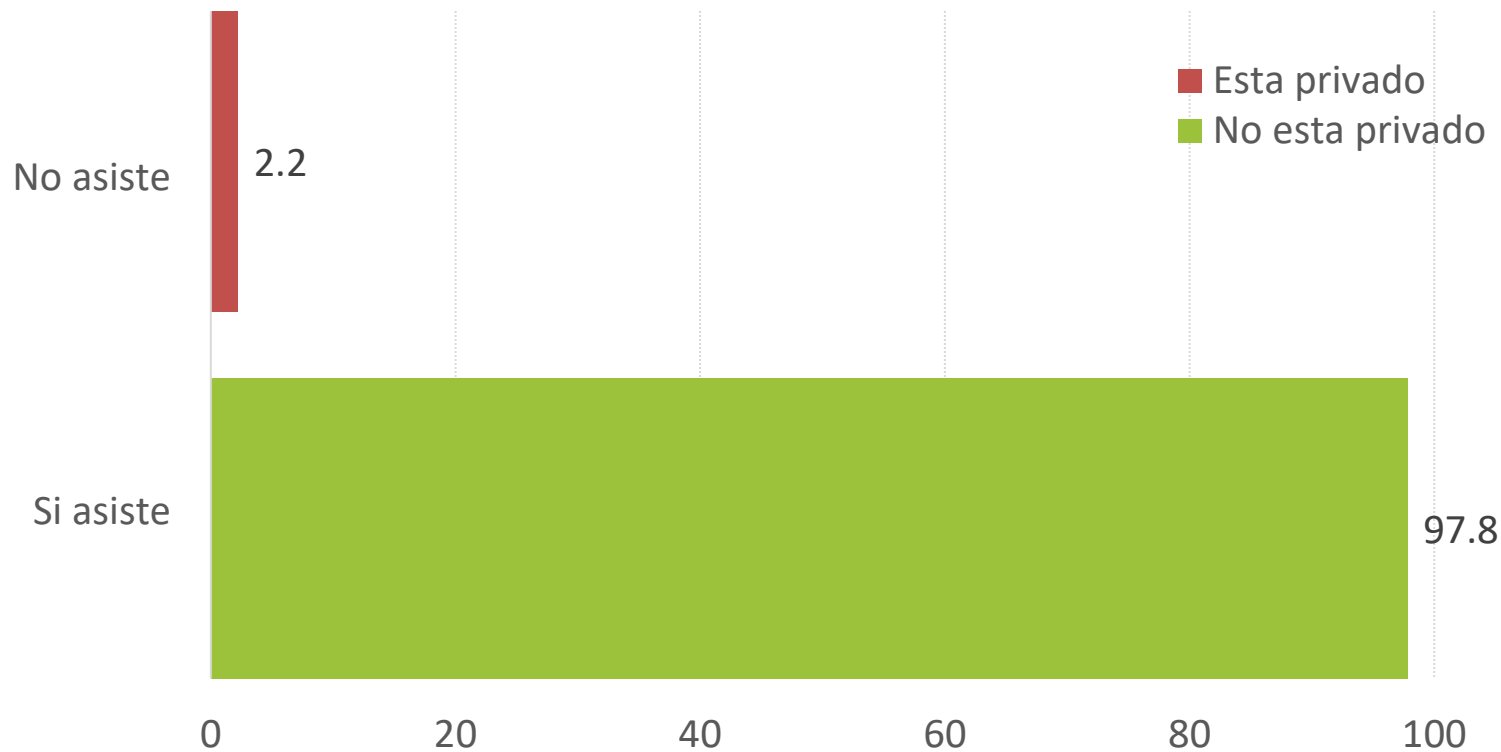
Fuente: tabulación propia sobre DataComplete_with_Deprivations.dta; elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do.

01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN EDUCACIÓN

Indicador 2 · Matrícula escolar (niños y adolescentes)

Pregunta guía: ¿Están matriculados los niños y niñas en edad escolar (7-14 años)?

Criterio de privación: el hogar se clasifica como **privado** cuando tiene *al menos* un niño o niña en edad escolar (7-14 años) que no está matriculado.



% de niños/as (7-14 años) según asistencia escolar (ponderado)

■ **No esta privado:** El niño o niña en edad escolar asiste a la escuela

■ **Esta privado:** El niño o niña en edad escolar no asiste a la escuela

El hogar es privado si al menos un niño/a en edad escolar no asiste a la escuela

Fuente: elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do

01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN EDUCACIÓN

Indicador 2 · Matrícula escolar (niños y adolescentes) — código:

```
* Paso 1: rango de edad escolar
global lbage 7
global ubage 14

* Paso 2: tamaño del grupo en edad escolar por hogar (distingue "sin niños" de "con niños, todos matriculados")
gen temp2a = 1 if age>=lbage & age<=ubage
bys hhid: egen educ_enr_size = sum(temp2a)

* Paso 3: niño/a en edad escolar que NO asiste
gen temp2 = 1 if age>=lbage & age<=ubage & asistencia_escolar==0
bys hhid: egen temp3 = sum(temp2)

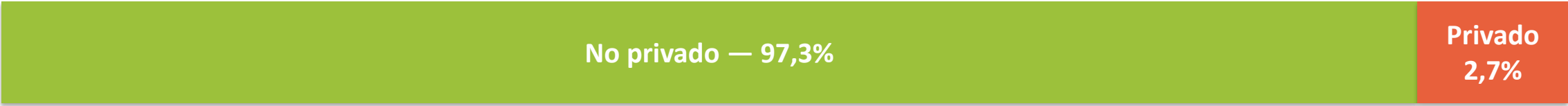
* Paso 4: PRIVADO si hay >=1 caso en el hogar...
gen dep_educ_enr = 0
replace dep_educ_enr = 1 if temp3>0 & temp3~=.

* ...excepto si el hogar no tiene niños en edad escolar (no aplica el indicador)
replace dep_educ_enr = 0 if educ_enr_size==0
la var dep_educ_enr "Privado si el hogar tiene >=1 niño/a en edad escolar sin matricular"
```

Fuente: código explicado paso a paso desde cero; elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do.

Indicador 2 · Matrícula escolar (niños y adolescentes)

Hogares privados (tabulate)



Categoría de privación	Hogares (n, sin ponderar)	% de hogares (ponderado)
No privado	1.551.305	97,3%
Privado	43.031	2,7%

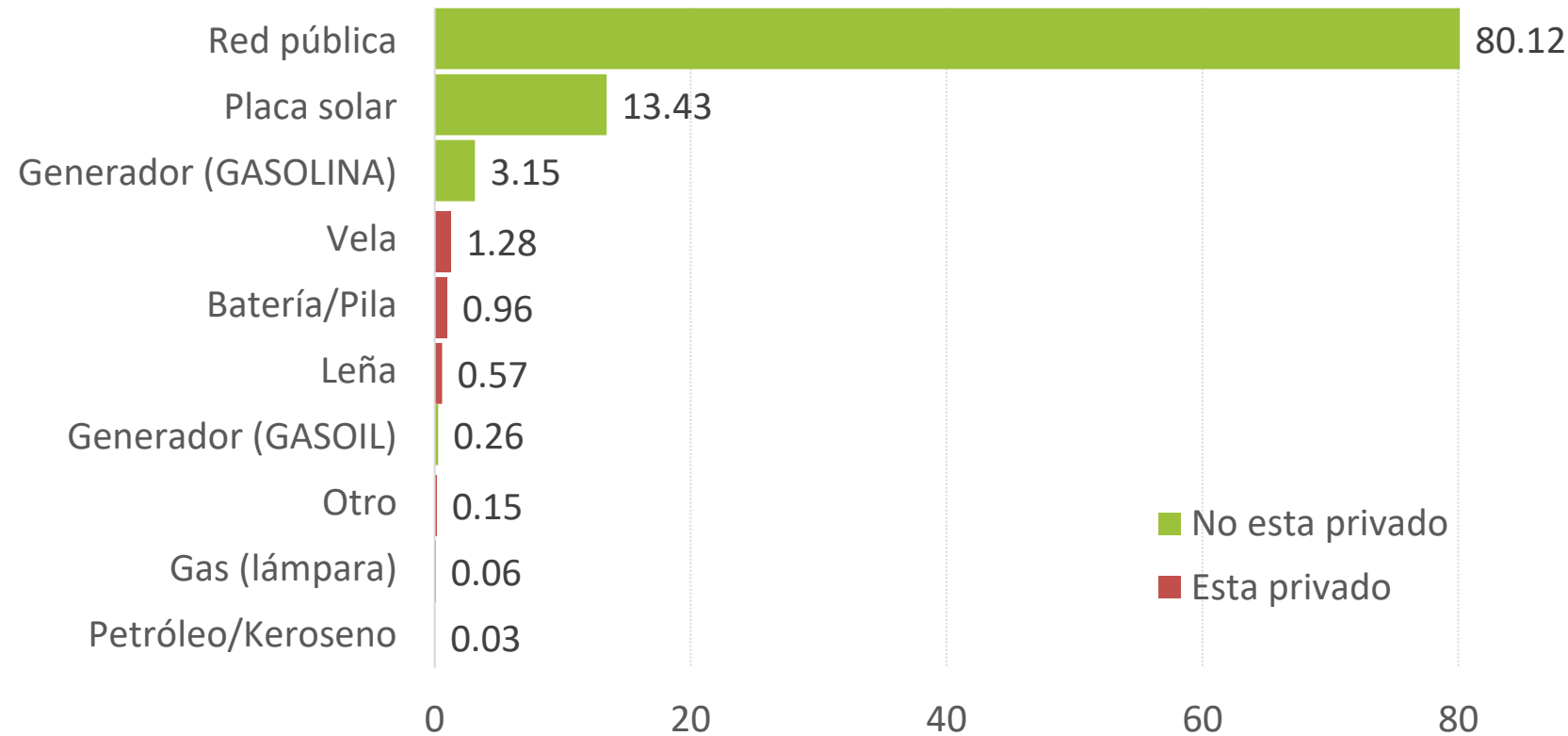
```
. tab dep_educ_enr [iw=weight_hh]
```

Fuente: tabulación propia sobre DataComplete_with_Deprivations.dta; elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do.



Indicador 3 · Electricidad

Pregunta guía: ¿De dónde obtiene el hogar la luz para alumbrarse?
Criterio de privación: el hogar se clasifica como **privado** cuando *no* tiene acceso a electricidad (red pública, placa solar o generador).



% de personas según fuente principal de energía para alumbrado (ponderado)

■ **No esta privado:** Tiene acceso a electricidad: red pública, placa solar o generador (gasolina/gasoil)

■ **Esta privado:** No tiene acceso a electricidad: usa petróleo/keroseno, gas, batería/pila, vela, leña u otro

El hogar es privado si su principal fuente de alumbrado no es electricidad

Fuente: elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do

01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA

Indicador 3 · Electricidad — código

```
* Paso 1: construir electricity desde la fuente de luz
*   del hogar (q2_31_energiaLuz: principal fuente de energia)

q2_31_energiaLuz    = 1 Electricidad de la red publica    -> electricity=1
                   = 2 Placa solar                      -> electricity=1
                   = 3 Generador (GASOLINA)              -> electricity=1
                   = 4 Generador (GASOIL)               -> electricity=1
                   = 5 Petroleo/keroseno                -> electricity=0
                   = 6 Gas (lampara)                    -> electricity=0
                   = 7 Bateria/Pila                     -> electricity=0
                   = 8 Vela                              -> electricity=0
                   = 9 Lena                             -> electricity=0
                   = 10 Otro                             -> electricity=0

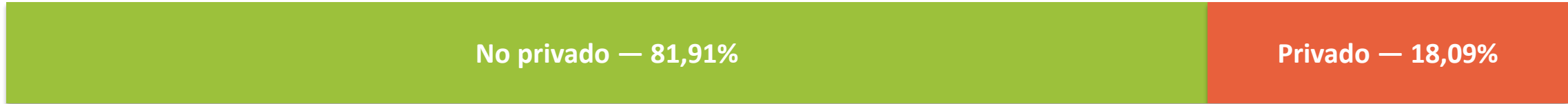
gen electricity = (inlist(q2_31_energiaLuz,1,2,3,4))

* Paso 2: invertir -> privado si NO hay acceso
gen dep_infra_elec = (electricity==0) if electricity~=.
la var dep_infra_elec "Privado si el hogar no tiene acceso a electricidad"
```

Fuente: código explicado paso a paso desde cero; elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do.

Indicador 3 · Electricidad

Hogares privados (tabulate)



Categoría de privación	Hogares (n, sin ponderar)	% de hogares (ponderado)
No privado	1.305.880	81,91%
Privado	288.456	18,09%

```
. tab dep_infra_elec [iw=weight_hh]
```

Fuente: tabulación propia sobre DataComplete_with_Deprivations.dta; elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do.

Indicador 4 · Saneamiento

Pregunta guía: ¿Qué tipo de baño usa el hogar y es de uso exclusivo?

El hogar se clasifica como privado cuando la instalación se clasifica como no mejorada o es compartida.

NO PRIVADO



WC clasificado como mejorado

y de uso exclusivo



Letrina

y de uso exclusivo

PRIVADO



Tecnología no mejorada

Hoyo áspero, baño público, sin baño u otro



Instalación compartida

Incluso si fue clasificada inicialmente como mejorada

Resultado final = clasificación tecnológica inicial + condición de uso compartido



01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA

Indicador 4 · Saneamiento — cómo se clasifica (1 de 2)

La pregunta 2.28 (**¿qué tipo de baño usa principalmente el hogar?**) es un paso parcial (intermedio) para identificar si la instalación cuenta como **mejorada** y un paso definitivo si el hogar no tiene un saneamiento **no mejorada**.

2.28 · ¿Qué tipo de baño usa el hogar?

WC / inodoro

Cuenta como mejorada si descarga a agua, o está conectada a alcantarillado, tubería o pozo ciego (2.28B / 2.28C).

Mejorada

Letrina

Siempre cuenta como mejorada, sin preguntas adicionales.

Mejorada

Hoyo abierto · baño público · sin baño · otro

Nunca cuenta como mejorada, sea cual sea el resto de respuestas.

No mejorada

Fuente: elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do; detalle de las preguntas en las diapositivas siguientes.

01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA

Indicador 4 · Saneamiento — Código:

```

* Paso 1: tipo de bano (2.28 + 2.28B/2.28C) -> toilet14
gen toilet14 = .
replace toilet14 = 1 if q2_28_aseo==1 & q2_28B_fuente==1 // WC con Fuente de agua para descarga
replace toilet14 = 2 if q2_28_aseo==1 & q2_28B_fuente==2 & inlist(q2_28C_conectado,1,2) // WC, sin Fuente de agua pero
                                     conectado a alcantarillado o tuberia
replace toilet14 = 3 if q2_28_aseo==1 & q2_28B_fuente==2 & q2_28C_conectado==3 // WC, sin Fuente de agua pero
                                     conectado a pozo ciego
replace toilet14 = 5 if q2_28_aseo==2 // letrina
replace toilet14 = 10 if q2_28_aseo==3 // hoyo aspero
replace toilet14 = 8 if q2_28_aseo==4 // bano publico
replace toilet14 = 13 if q2_28_aseo==5 // sin bano
replace toilet14 = 14 if q2_28_aseo==6 // otro

* Paso 2: colapsar a 6 categorias -> toilet6
recode toilet14 (1/3=1)(5=2)(7=3)(6=4)(13=5)(else=9), gen(toilet6)
replace toilet6 = . if toilet14==.

* Paso 3: uso exclusivo del bano (2.29) -> toiletshared
recode q2_29_aseoExclusivo (2/4=1)(nonmissing=0), gen(toiletshared)

* Paso 4: mejorado = tecnologia adecuada Y uso exclusivo
recode toilet6 (1/4=1)(nonmissing=0), gen(imp_san_rec)
replace imp_san_rec = 0 if toiletshared==1

* Paso 5: invertir -> privado si NO es mejorado
gen dep_infraimps = (imp_san_rec==0) if imp_san_rec~=.

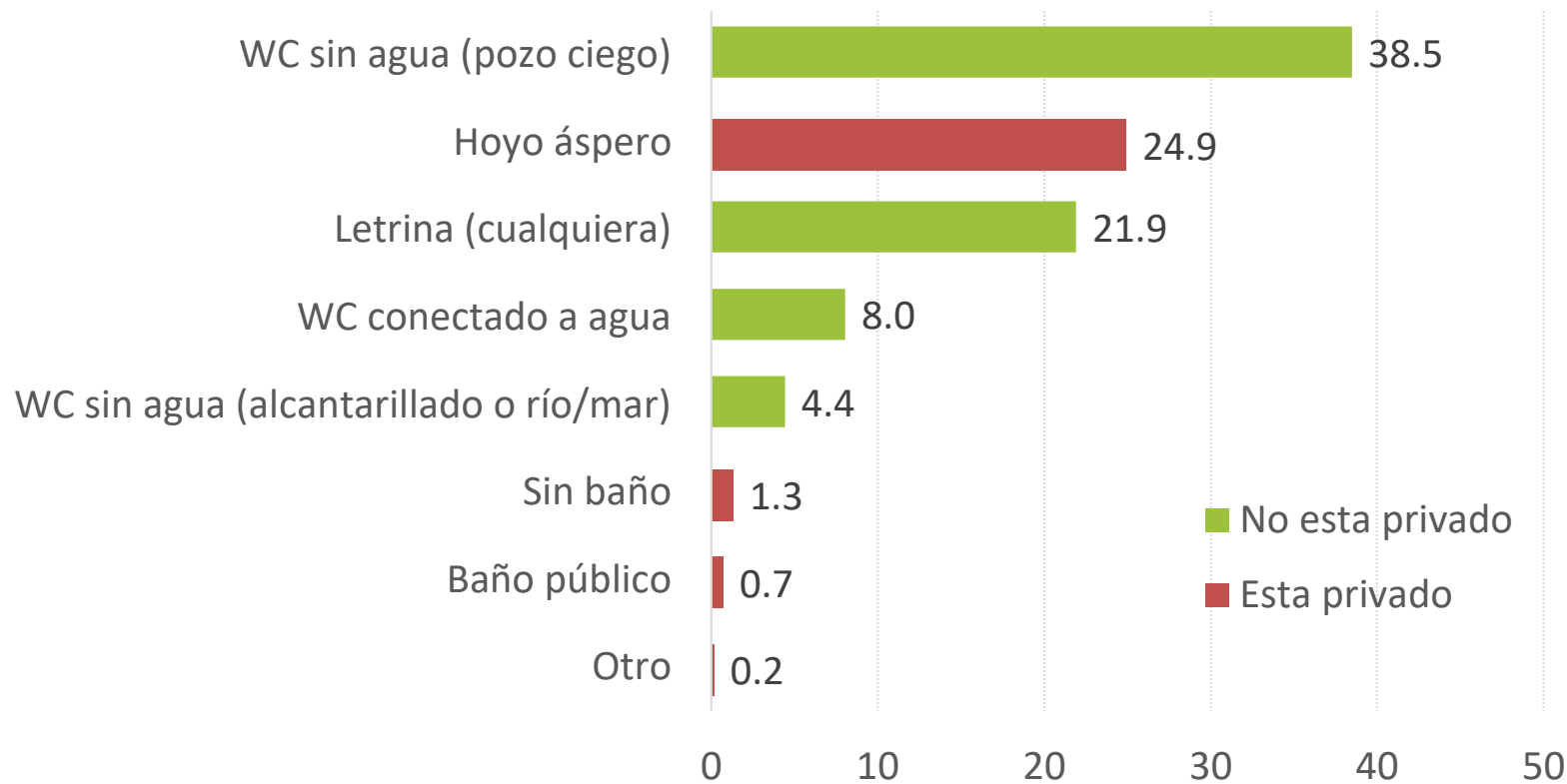
```

Fuente: código explicado paso a paso desde cero; elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do

01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA

Indicador 4 · Saneamiento

Pregunta guía: ¿Qué tipo de baño usa el hogar?



% de personas según tipo de baño utilizado (ponderado)

■ **No esta privado:** Usa un baño de tecnología mejorada (WC o letrina) de uso exclusivo del hogar

■ **Esta privado:** Usa un baño de tecnología no mejorada (hoyo áspero, baño público, sin baño u otro)

Fuente: elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do
Nota: WC viene del inglés water closet ("armario/cuarto de agua") y se refiere al inodoro con descarga de agua conectado a un sistema de alcantarillado o fosa séptica. Es la instalación sanitaria de mejor calidad.

Indicador 4 · Saneamiento — cómo se clasifica (2 de 2)

Sin importar qué tan buena sea la instalación, la pregunta 2.29 (**¿uso exclusivo o compartido?**) puede cambiar el resultado del Paso 1.

2.29 · ¿El baño es de uso exclusivo del hogar?



Sí

Exclusivo del hogar

Se mantiene el resultado del Paso 1 (toiletshared = 0).

Hogar NO privado

mejorado + exclusivo



No

Compartido con otro hogar, varios hogares, u otro

Se fuerza a No mejorado, sin importar el tipo de baño (toiletshared = 1).

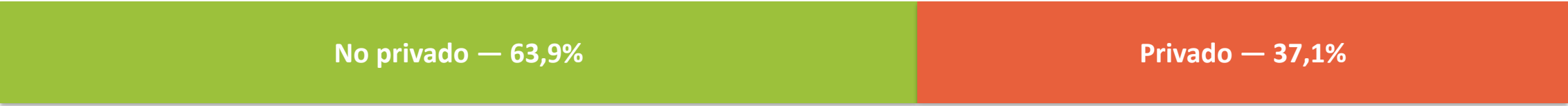
Hogar privado

no mejorado, o compartido

Fuente: elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do; variables toiletshared, imp_san_rec y dep_infraimps.

Indicador 4 · Saneamiento

Hogares privados (tabulate)



Categoría de privación	Hogares (n, sin ponderar)	% de hogares (ponderado)
No privado	1.003.501	63,9%
Privado	590.835	37,2%

```
. tab dep_infraimps [aw=weight_hh]
```

Fuente: tabulación propia sobre DataComplete_with_Deprivations.dta; elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do

Indicador 5 · Fuente de agua clasificada como mejorada

Pregunta guía: ¿Cuál es la fuente principal de agua para beber utilizada por el hogar?

El hogar se clasifica como privado cuando la fuente final es clasificada como no mejorada por el algoritmo del MPM.

NO PRIVADO

- ✓ **Agua entubada o grifo público**
- ✓ **Pozo que conserva la clasificación mejorada**
Después de aplicar las excepciones del código

PRIVADO

- ! **Fuentes inicialmente no mejoradas**
Superficial, manantial, cisterna, embotellada u otra
- ! **Pozos reclasificados por el código**
Ejemplo Pozo público rural

La clasificación mide la aplicación de la regla del MPM; no observa directamente la calidad del agua.

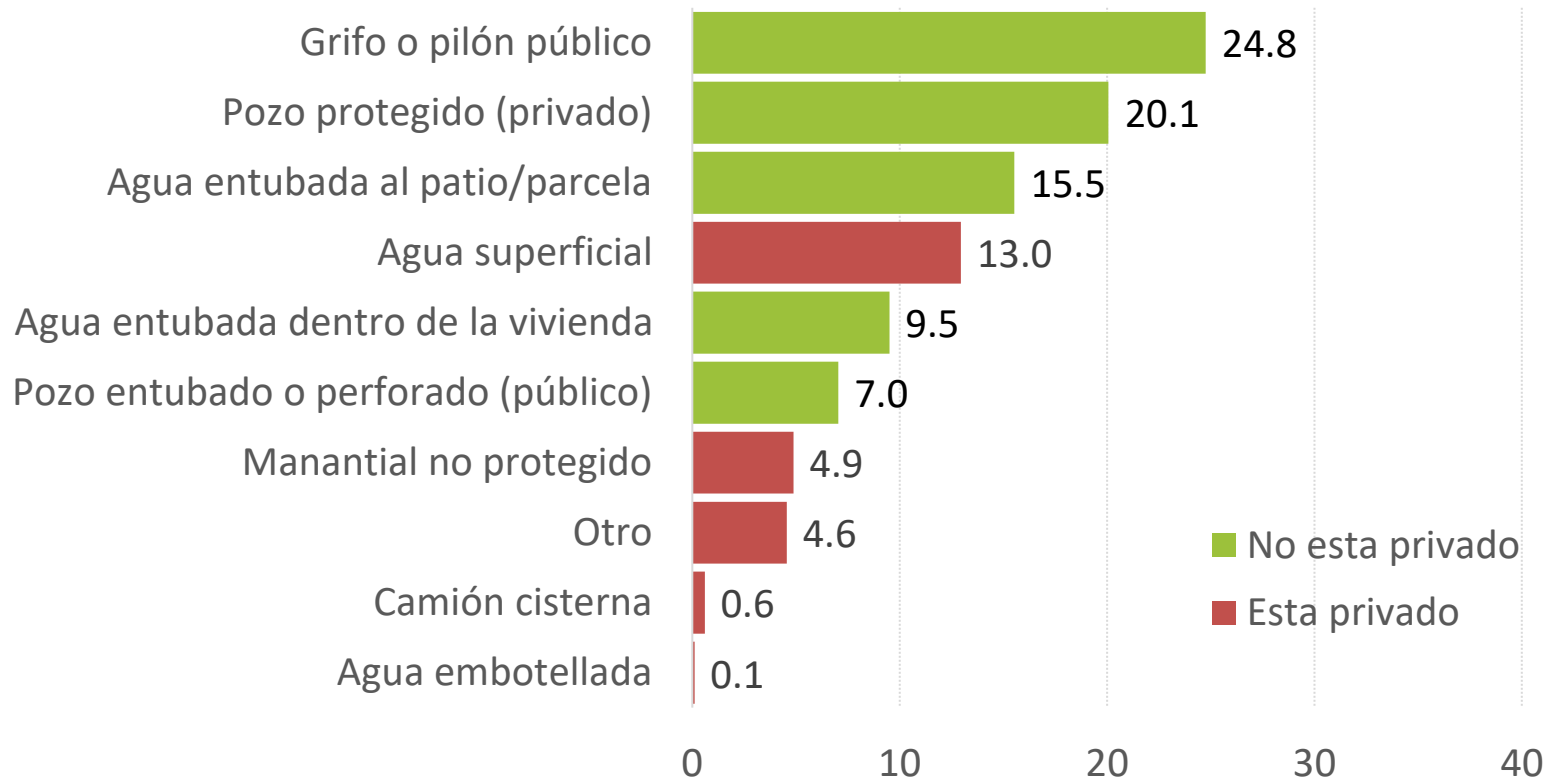


01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA

Indicador 5 · Agua mejorada

Pregunta guía: ¿De dónde toma agua el hogar?

Criterio de privación: el hogar se clasifica como **privado** cuando *no* tiene acceso a una fuente de agua mejorada.



% de hogares según fuente principal de agua para beber (ponderado)

■ **No esta privado:** Tiene acceso a fuente de agua mejorada: tubería, grifo/pozo público, pozo protegido o agua de lluvia

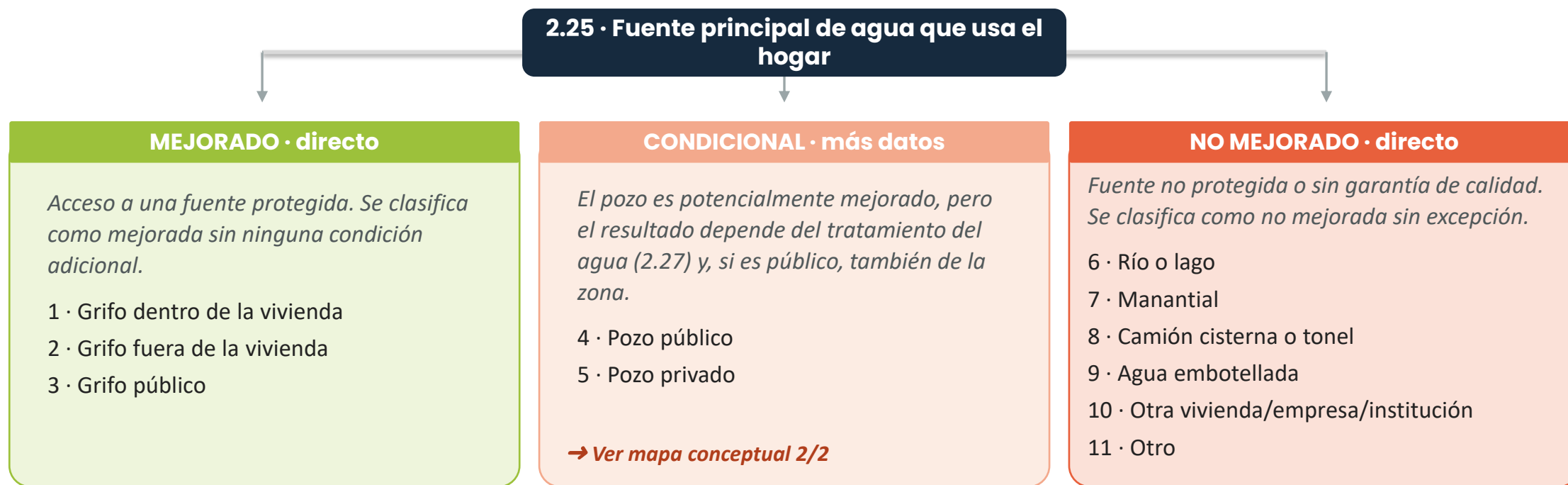
■ **Esta privado:** No tiene acceso a fuente de agua mejorada: agua embotellada, camión cisterna, agua superficial, manantial o pozo no protegido, u otro

El hogar es privado si su fuente principal de agua no está mejorada

Fuente: elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do

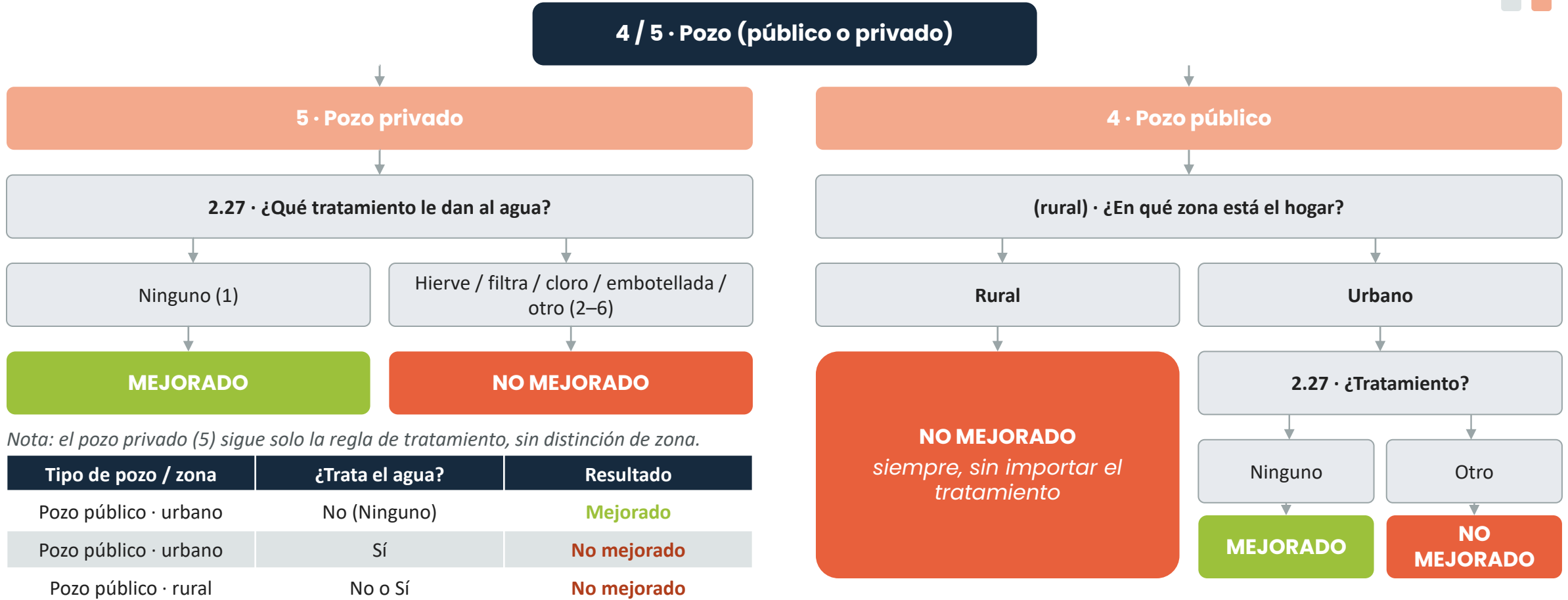
01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA

Indicador 5 · Agua mejorada — mapa conceptual (1/2)



2.26 · Distancia y tiempo para acarrear el agua — variable descriptiva; NO interviene en la clasificación mejorado / no mejorado.

Indicador 5 · Agua mejorada — mapa conceptual (2/2)



Fuente: síntesis propia de la lógica de clasificación de 01_privaciones_MPM.do

01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA

Indicador 5 · Agua mejorada — código

```
* Paso 1: fuente de agua cruda (2.25) -> water14
recode q2_25_aguaTomar (1=1)(2=2)(3=3)(4=4)(5=5)(6=13)(7=9)(8=12)(9=7)(10=14)(11=14)(nonmissing=0), ///
gen(water14)

* Paso 2: excepcion rural para pozo publico pozo publico (4) en zona rural -> no mejorada (10)
replace water14 = 10 if water14==4 & rural==1

* Paso 3: excepcion por tratamiento del agua si tratan el agua del pozo (hierven, filtran, cloran...) ->
no mejorada (10)
replace water14 = 10 if inlist(q2_25_aguaTomar,4,5) & q2_27_tratamientoAgua!="Ninguno"

* Paso 4: agua mejorada (JMP/GMD) -> imp_wat_rec
recode water14 (1/6 8=1)(nonmissing=0), gen(imp_wat_rec)

* Paso 5: invertir -> privado si NO es mejorada
gen dep_infra_impw = (imp_wat_rec==0) if imp_wat_rec~=.
la var dep_infra_impw "Privado si el hogar no tiene acceso a agua potable mejorada"
```

Fuente: código explicado paso a paso desde cero; elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do.

01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA

Indicador 5 · Agua mejorada

Hogares privados (tabulate)



Categoría de privación	Hogares (n, sin ponderar)	% de hogares (ponderado)
No privado	1.094.520	68,6%
Privado	499.816	31,4%

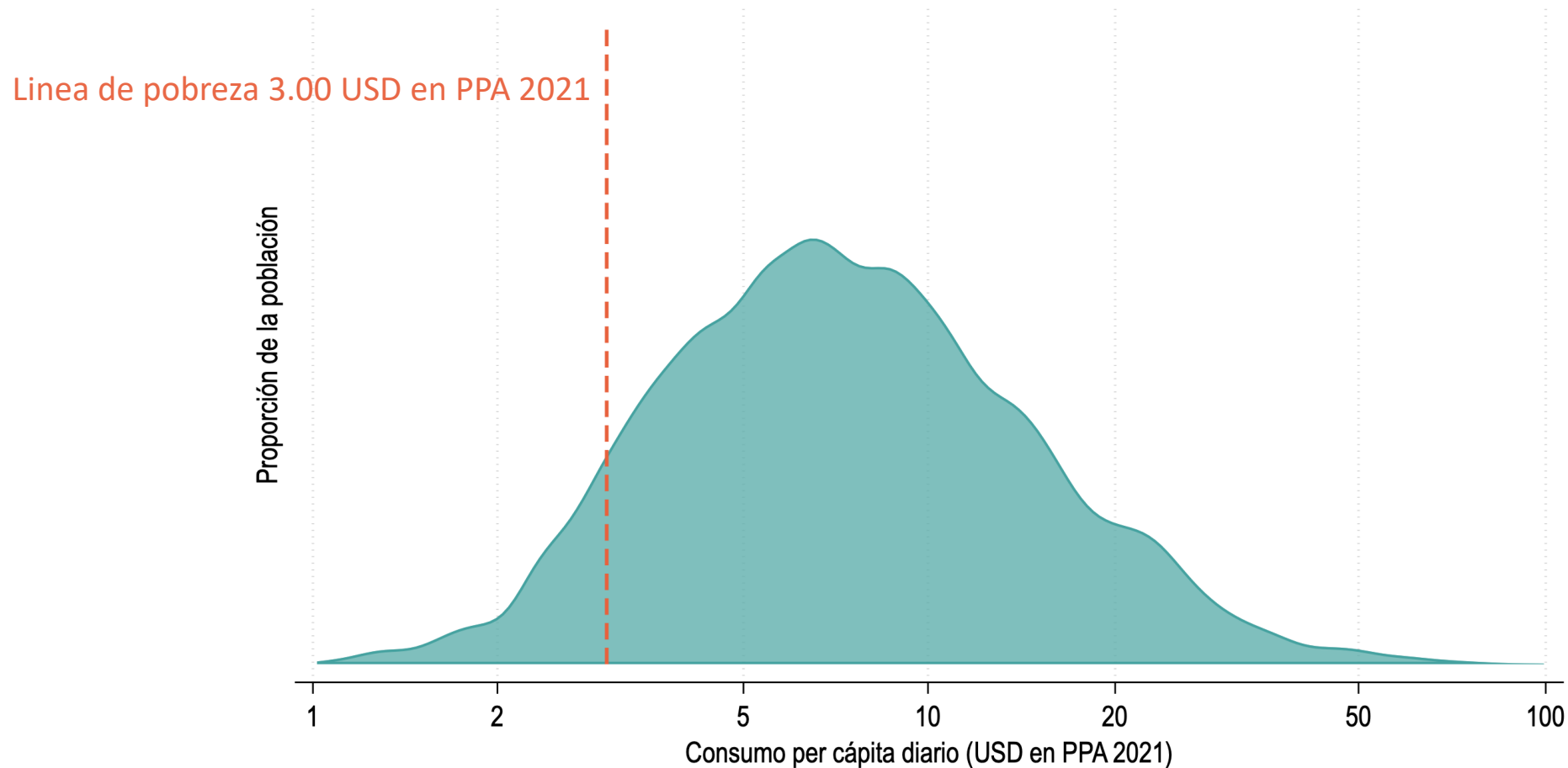
```
. tab dep_infra_impw [iw=weight_hh]
```

Fuente: tabulación propia sobre DataComplete_with_Deprivations.dta; elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do .



Indicador 6 · Pobreza monetaria

¿Cuánto gasta per cápita el hogar frente a la línea de pobreza internacional (3.00 USD en PPA 2021)?



Fuente: elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do

01_PRIVACIONES_MPM.DO · DIMENSIÓN MONETARIA

Indicador 6 · Pobreza monetaria — código

* Paso 1: línea de pobreza monetaria (variante MPM)

```
global pov1 3.00
```

```
gen ipc = 1.070633
```

```
gen ppp = 287.6907
```

* Paso 2: bienestar = gasto per cápita en PPA 2021

```
gen welfare_ppp = pcexp/ipc/ppp/365
```

* Paso 3: privado si el bienestar está por debajo de la línea de pobreza

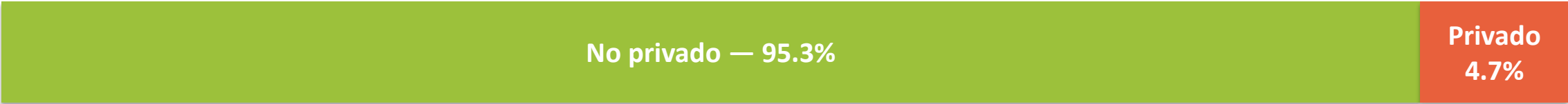
```
gen dep_poor1 = welfare_ppp < $pov1 if welfare_ppp ~ = .
```

```
la var dep_poor1 "Pobreza monetaria internacional. Línea: 3.00 USD - PPA 2021"
```

Fuente: código explicado paso a paso desde cero; elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do (líneas 220-238).

Indicador 6 · Pobreza monetaria

Hogares privados (tabulate)



Categoría de privación	Hogares (n, sin ponderar)	% de hogares (ponderado)
No privado	6,725	95.3%
Privado	344	4.7%

```
. tab dep_poor1 [aw=weight_hh]
```

Fuente: tabulación propia sobre DataComplete_with_Deprivations.dta; elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do



SÍNTESIS PRÁCTICA

Los 6 indicadores del MPM

Indicador	Regla del MPM
dep_educ_com	Ningún adulto (15+) con primaria completa
dep_educ_enr	Niño/a en edad escolar (7-14) no matriculado
dep_infra_elec	Sin acceso a electricidad
dep_infraimps	Sin saneamiento mejorado (JMP/GMD)
dep_infraimpw	Sin agua mejorada (fuente protegida)
dep_poor1	Consumo per cápita < USD 3.00 PPA 2021

Fuente: elaboración propia a partir de 01_privaciones_MPM.do.

04

Recursos, próximos pasos y actividad de clase

Materiales de formación en línea para profundizar antes de la Sesión 2

Pongamos en práctica los
criterios de selección de
dimensiones e indicadores

Kahoot!



<https://kahoot.it/>

Ingresa el PIN del juego o escanea el código QR



MATERIAL COMPLEMENTARIO

Portal de formación en línea de OPHI



- OPHI ofrece un conjunto de recursos introductorios de acceso abierto sobre medición multidimensional de la pobreza¹²
- Incluye: lecturas fundamentales organizadas por módulo (18 unidades), preguntas orientadoras de estudio, e informes y briefings del IPM nacional por país
- Recomendado para esta sesión: los módulos introductorios sobre "qué es la pobreza multidimensional" y "cómo se seleccionan dimensiones e indicadores"
- Para la Sesión 2 revisaremos el artículo de Alkire y Foster (2011) sobre el método y los materiales del paquete mpitb para Stata



PARA PROFUNDIZAR

Lecturas y recursos recomendados antes de la Sesión 2

Recurso	Enfoque
OPHI · Recursos introductorios	(portal de formación en línea https://ophi.org.uk/training/online-training-portal)
Alkire & Foster (2011), "Counting and Multidimensional Poverty Measurement"	Fundamento teórico del método: https://ophi.org.uk/publication/WP-07
OPHI & PNUD · Global MPI, nota metodológica anual	Ejemplo de dimensiones, indicadores y umbrales https://ophi.org.uk/publications/MN-61_Ox

REFERENCIAS · NORMAS APA

Referencias (1 / 2)



1. Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
2. Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, 95(7-8), 476-487.
<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
3. Alkire, S. (2007). Choosing dimensions: The capability approach and multidimensional poverty (Chronic Poverty Research Centre WP N.º 88).
<https://ssrn.com/abstract=1646411>
4. Alkire, S., Mishra, R., Selden, L., & Suppa, N. (2025). The global MPI 2025: Country results and methodological note (OPHI MPI Methodological Note 61). OPHI, Univ. de Oxford. <https://ophi.org.uk/publications/MN-61>
5. OPHI & PNUD. (2025). Global Multidimensional Poverty Index 2025: Overlapping hardships - Poverty and climate hazards.
<https://hdr.undp.org/content/2025-global-multidimensional-poverty-index-mpi>
6. OPHI. (2024). National MPI and policy. Oxford Poverty and Human Development Initiative. <https://ophi.org.uk/national-mpi-and-policy>



REFERENCIAS · NORMAS APA

Referencias (2 / 2)



7. CONEVAL. (2019). Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México (3.ª ed.).
<https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx>
8. DANE. (2020). Nota metodológica: Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/nota-metodologica-pobreza-multidimensional-IPM-PDET-20.pdf
9. Gabinete Social de Panamá & MEF. (2017). Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá: Año 2017. Ministerio de Economía y Finanzas.
<https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2020/12/Informe-del-Indice-de-Pobreza-Multidimensional-de-Panama-2017.pdf>
10. INEC. (2015). Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): Costa Rica. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
https://ophi.org.uk/sites/default/files/2023-12/inec_indice_de_pobreza_multidimensional_costa_rica_2015.pdf
11. PNUD & OPHI. (2019). How to build a national Multidimensional Poverty Index (MPI): Using the MPI to inform the SDGs.
<https://ophi.org.uk/publications/Handbook-2019>
12. OPHI. (s. f.). Online training portal. Oxford Poverty and Human Development Initiative. <https://ophi.org.uk/training/online-training-portal>



Gracias

Sesión 1 · Dimensiones, variables e indicadores para el IPM

Próxima sesión: Cálculo del MPM con el método Alkire-Foster en Stata (paquete mpitb)

